

大規模言語モデルを用いた人にやさしい母音ベース省入力日本語インタフェース

A Vowel-Based Low-Effort Japanese Text Interface Using Large Language Models

○ 田中 峻介¹, 久保田 直行¹

○ Tanaka Shunsuke¹, Naoyuki Kubota¹

¹ 東京都立大学

¹Tokyo Metropolitan University

Abstract: With the widespread use of mobile devices, Japanese text input interfaces play an important role in everyday information interaction. However, software keyboards require many keys to be displayed on a limited screen area. As a result, the visual and touch-sensitive area of each key becomes small, which can increase the likelihood of input errors during touch operation. This issue may be particularly burdensome for older adults, as age-related changes in motor ability can make it difficult to accurately distinguish and press small keys. In this study, we propose an ultra-low-input Japanese text entry method that uses only vowel information as input. Using a large language model additionally fine-tuned with LoRA, the proposed method estimates and ranks contextually appropriate candidate words from vowel sequences. This study aims to clarify the feasibility of a vowel-only input interface and its effectiveness as a human-friendly text input support technology.

1 緒言

文字入力は、情報端末を通じて人と人、人と社会をつなぐ最も基本的な行為の一つである。しかし加齢に伴う運動・視機能の変化、身体的制約、端末や状況によって、同じ入力操作が大きな負担となることがある。誰もが負担少なく自分の意思を伝えられることは、生活の質と尊厳を支えるうえで重要であり、本研究はこうした人間の負担に着目した使いやすい入力支援を目指す。

従来の日本語入力方式 (IME) は十分に実用的かつ高性能である。本研究の問題意識は、IME の変換精度ではなく、ユーザに要求される**入力操作量**にある。すなわち課題は「変換が正しくない」ことではなく、「人間の側に求められる操作が多い」ことにある。かな入力は 50 音相当、QWERTY は 26 キー以上、フリック入力は 12 キーと方向操作・習熟を要求する。これに伴い、小さなキーを正確に押し分ける負担、フリック方向の記憶・習熟の負担、多数の候補から目的語を探す認知的負荷、多くのキーが画面を占有する視認性低下が生じ、小型端末、高齢者、身体制約者などでとりわけ重い負担となりうる。実際、高齢者ではタッチ操作の「文字数字入力」などで加齢に伴う成功率の低下が報告されており [13]、認知機能の個人差が Web 操作の難しさに影響することも指摘されている [11]。

本研究では、入力情報を日本語の 5 母音 (a, i, u, e, o) および撥音 (n) にまで削減する。たとえば「ありがとう」は a i a o u と入力される。入力に用いるキーを 6 つにまで絞ることで、スマートフォンの画面においてキーボードが占める割合を大幅に減らすことができ、一つひとつのキーを大きく配置できる。これは、小さなキーを正確に押し分けることが負担となりやすい高齢者にとって特に有効と考えられる。一方で、

このとき子音情報や語彙情報の大部分が失われるため、入力は本質的に曖昧 (ファジィ) となり、母音列は一つの文に一つで対応せず複数の候補へ多義的に広がる。そこで失われた情報を LLM による CTX 推定で補い、**母音列からの日本語候補生成・順位付け**として扱う。これは、正確な読みを人間が打ち込み候補を探す方式から、曖昧な母音入力を LLM がリランキングして提示する方式への発想の転換であり、元の文章の完全復元ではなく候補提示型の入力支援として位置づける。

2 関連研究

日本語入力ではかな漢字変換が広く用いられ、IME の変換精度は十分に成熟している。一方でフリック入力や曖昧入力 (T9)、予測加速入力 (Dasher) など、人間の側に求められる操作量を減らす省入力インタフェースも検討されてきた [7, 8]。また端末や状況に応じた入力支援として、視線入力 [9, 12] や VR 環境での触感を伴うフリック入力 [10] など、操作負担の軽減を狙う多様な方式が提案されている。本研究もこの省入力の系譜に位置づけられるが、入力キーを 5 母音と撥音にまで削減する点でより極端な省入力を狙う。

本研究と同じく母音情報のみを手掛かりとする試みも報告されている。菅原・鳴海の InvisiVowel[1] は、フリックの母音方向のみを利用してキーボード表示を省き表示領域を拡大するが、方向を記憶し正確にフリックする操作負担は残り、候補予測も単語単位のマルコフ連鎖にとどまる。本研究はキー数自体を物理的に削減してフリックの方向操作を除去し、直前文を CTX とした LLM による文単位の候補生成・順位付けを行う点で異なる。

橋本の母音列制約付き子音復元 (VCCR) [2] は、読

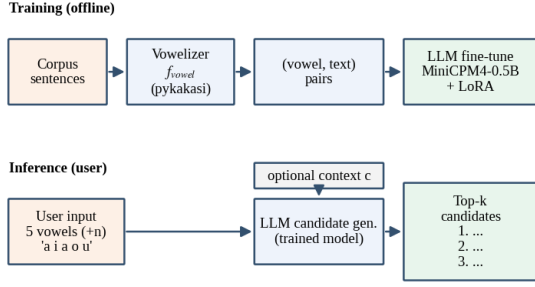


図 1: 提案システムの概要. 学習時はコーパス文を母音化部で母音列へ変換して (母音列, 文) 対を作り LLM を追加学習する. 推論時はユーザが母音+撥音を直接入力し, 母音列 (+任意の CTX) から上位 k 候補を生成・提示する.

唇 (VSR) の精度向上を目的に, 母音列から欠落子音を補完して日本語文を生成するタスクを定義した. 本研究は同じ言語課題を共有するが, VCCR が読唇システムの補助モジュールであるのに対し, 本研究は人間が能動的にキーを打つテキスト入力インタフェースとして再定義し, 打鍵負担 (KSPC) や認知負荷といった人間中心の評価軸を導入する点で立場が異なる.

候補生成には大規模言語モデル (LLM) を用い, CTX を考慮した母音列からの候補推定を行う. モデルの追加学習には LoRA (Low-Rank Adaptation) [3] を用いる. LoRA は事前学習済み重みを固定し低ランク行列のみを学習することで, 少ない学習パラメータで効率的にタスク適応を行う手法である.

3 提案手法

3.1 全体構成

提案システムは学習時と推論時で経路が異なる (図 1). 学習時 (オフライン) には, 日本語コーパスの各文を母音化部で母音列へ変換し, 得られた (母音列, 文) 対で LLM 候補生成部を LoRA により追加学習する. 推論時 (ユーザ利用時) には, ユーザが 5 母音と撥音のみを直接入力し, その母音列 (と任意の CTX) から LLM 候補生成部が上位 k 件の候補文を生成・提示する.

3.2 母音化

母音化はコーパス文から学習用の母音列を生成する処理である. 入力文または読み列を x , 母音列を v とし, 母音化を写像 f_{vowel} で表す.

$$v = f_{\text{vowel}}(x) \quad (1)$$

表 1: 母音化規則

対象	扱い
清音・濁音・半濁音	母音 a/i/u/e/o に写像
撥音「ん」	n
拗音「ゃゅょ」	2 文字を 1 母音に集約 (例 きょ→o)
促音「っ」	無視 (出力しない)
長音「ー」	無視 (例 コーヒー →o i)
小書き「わ」等	無視
カタカナ	一旦ひらがな化して母音化
句読点・記号	出力に現れない
数字・英字	読みが付かず脱落 (例 100→ 空, ABC→ 空)

実装では, 漢字を含む任意文を pykakasi により読み (ひらがな) へ変換し, 各かなを 1 母音記号へ写像して空白区切りで出力する. コードから確認した写像規則は表 1 の通りである.

この写像により, 「今日は天気が悪かった」は o u a e n i a a u a a となる. 子音・濁清の区別が失われるため, 同一母音列に複数の日本語表現が対応する本質的曖昧性が生じる (「寒い」「暑い」→a u i).

学習データは CC-100 日本語版と字幕コーパス (OpenSubtitles 日本語, JESC) を同程度の件数で交互に混合して構築する. 原文を「.!?」で文に分割し, 空白を詰めたうえで, 日本語を含み長さ 2-20 字の文のみを残し, 各文を母音化して母音列・CTX・正解文の 3 項組を生成する. CTX には同一原文内の直前の文を入れる. また既定で割合 0.5 で CTX なしに落とし, 母音列のみでも候補生成できるよう学習する. この結果, 学習・評価データの約 3 割が CTX ありの事例となり, 実件数は train 750,029 件, eval 1,497 件であった.

3.3 候補生成と順位付け

母音列 v から日本語文 y を生成する条件付き分布 $P_{\theta}(y | v)$ を LLM で表す. 最尤候補は

$$\hat{y} = \arg \max_y P_{\theta}(y | v) \quad (2)$$

であり, 上位 k 件の候補集合を

$$\mathcal{Y}_k(v) = \text{TopK}_y P_{\theta}(y | v) \quad (3)$$

と定義する. 実装ではビーム探索 (ビーム幅 8, 最大新規トークン 64) により $\mathcal{Y}_k$ を生成し, 重複を除いた上位 k 件を候補として提示する. 任意で直前の文を CTX c として与えられ, その場合は $P_{\theta}(y | v, c)$ を用いる. プロンプトを定め, 可変部である文 (SENTENCE: 以降) + EOS のみに損失を与える.

表 2: 実験設定

項目	値
base model	openbmb/MiniCPM4-0.5B
training data	CC-100-ja + 字幕 (混合)
eval data	同分布の hold-out
train records	750,029 (上限 2,000,000 指定)
eval records	1,497
epoch	2
batch size	8
grad accum	4 (実効 32)
max seq len	128
LoRA rank r	32
LoRA alpha α	64
LoRA dropout	0.05
target modules	q,k,v,o,gate,up,down_proj
learning rate	1×10^{-4}
optimizer	AdamW
GPU	NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
OS	Ubuntu 24.04.4 LTS
PyTorch	2.12.0

3.4 LoRA による追加学習

候補生成器は事前学習済み LLM を LoRA で追加学習して得る. 事前学習済み重みを W , 学習対象の低ランク行列を A, B , rank を r , スケーリング係数を α とすると,

$$W' = W + \Delta W = W + BA \quad (4)$$

$$h = Wx + \frac{\alpha}{r}BAx \quad (5)$$

であり, W を固定して A, B のみを学習する. これにより全パラメータ更新に比べ少ない学習量でタスク適応が可能となる. 本研究では母音列 $\rightarrow$ 文の生成を教師あり微調整 (SFT) として学習する.

ベースモデルは MiniCPM4-0.5B (revision 2aaa97c53d を pin) を bfloat16 で読み込む. 主な設定値は表 2 を参照されたい. 学習は 46,876 ステップで完了し, 学習・評価損失はそれぞれ約 0.96, 約 1.0 付近まで低下した.

3.5 母音キーボードの実装

提案手法に基づき, スマートフォン上で動作する母音キーボードを試作した (図 2). キーは 5 母音 (a, i, u, e, o) と撥音 (n) を中心とした最小構成で, 各キーを大きく配置し表示領域を広く確保できる.

4 評価実験

提案手法を二つの観点から評価する. 一つは, 学習済みモデル単体の性能を評価セット上で測る **オフライン評価** であり, 候補の正解一致率 (Acc@ k) と入力効率 (KSPC) を指標に, CTX・ビーム幅・LoRA の寄与を

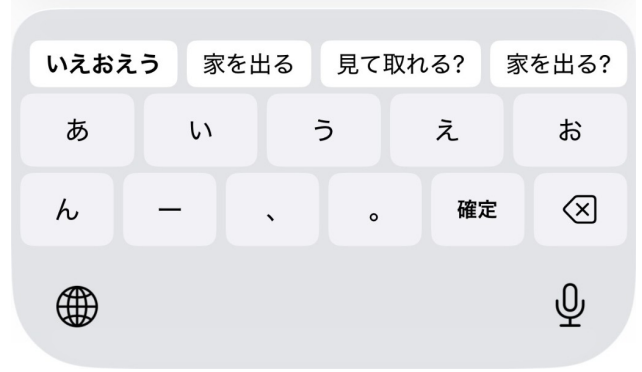


図 2: 試作した母音キーボードの画面例.

アブレーションで切り分ける. もう一つは, 実利用者の操作を要する **実ユーザ実験** であり, 推論なしの 2 方式 (ひらがな入力 対 母音入力) の比較で **母音変換負荷** を分析し, 推論ありの 2 方式 (標準 IME 対 母音 IME) の比較で提案手法の **入力支援としての有用性** を評価する. 本章では評価指標 (4.1 節) と比較対象 (4.2 節), 実ユーザ実験の設計 (4.3 節) を述べ, 結果は次章にまとめる.

4.1 評価指標

候補提示型の入力支援であることを踏まえ, Top-1 の完全一致だけでなく Top-3 / Top-5 を重視する. 母音入力 $\mathbf{v}_i$, 正解 y_i , 上位 k 候補集合 $\mathcal{Y}_k(\mathbf{v}_i)$ に対し,

$$\text{Acc}@k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{1}[y_i \in \mathcal{Y}_k(\mathbf{v}_i)] \quad (6)$$

を用いる.

入力効率は KSPC (Keystrokes Per Character) で評価する.

$$\text{KSPC} = \frac{K}{C} \quad (7)$$

ここで K は打鍵数, C は正解文字数である. 本稿では誤りなしで入力し切るのに必要な最小打鍵数を K とする理想 KSPC を用い, 提案手法 (K = 母音キー数) と既存 IME 方式 (ローマ字 = 訓令式, JIS かな, フリック, トグル) を同一の正解文字数 C のもとで比較する.

4.2 比較対象と実装状況

入力効率 (KSPC) については, 提案手法 (母音入力) に加え, 既存 IME 方式 (ローマ字 = 訓令式, JIS かな入力, フリック入力, トグル入力) の理想 KSPC (誤りなしの最小打鍵数 $\div$ 正解文字数) を同一評価セット上から算出する. 各方式の打鍵数は正解文の読みから数え, 分母はどの方式も素の正解文字数 $\text{len}(\text{gold})$ で共

通とする。数字・英字を含む文は母音化で情報が脱し KSPC が不当に小さくなるため評価対象から除外する。算出結果は次章の表 3 に示す。

4.3 ユーザ実験（認知負荷評価）

実利用者の操作を要する評価として、参加者 5 名を対象に実験を行った。本実験用に、スマートフォンから実行する計測 Web アプリを実装した。各参加者は 4 つの入力方式（ひらがな入力、母音入力、標準 IME、母音入力+LLM 推論）で課題文（計 9 文）を入力した。

4.3.1 目的とリサーチクエスション

本実験では次の 2 種類の比較を行う。(1) 推論なしの比較 (RQ1)：ひらがなそのままの入力（ひらがな入力）と母音そのままの入力（母音入力）を比べる。両者はともに LLM 推論を用いず打鍵がそのまま確定文字となるため、差は文を母音列へ変換する処理に由来し、母音変換負荷（提示文を母音列へ変換する音韻変換の負荷）を分離できる。評価項目は入力時間、正答率、主観評価とする。(2) 推論ありの比較 (RQ2)：漢字変換を行う標準 IME と、提案する母音 IME（母音入力+LLM 推論による候補提示）を比べ、入力支援としての有用性を評価する。評価項目は入力時間、正答率、候補選択順位、主観評価とする。

- RQ1：母音入力に特有の母音変換負荷はどの程度生じるか？
- RQ2：提案する母音 IME（母音入力+LLM 推論）は入力支援として有用か。

課題文の構成 課題文は Level 1：単語（例「おはよう」「電話」）、Level 2：10 文字以内の短文（例「今から帰る」「気をつけてね」）、Level 3：一般文（例「来週はパソコンを買いに行く」）の 3 段階に分類した。これは、不慣れな母音入力に被験者が段階的に習熟できるよう、簡単な短い文字から始めて徐々に長い文へ進む構成とするためである。本設計の要点は、課題文を一定時間提示した後に画面から隠し、記憶した状態で入力させる点にある。これにより、文を見ながら入力する場合には現れない母音変換負荷を顕在化させて観察できる。

4.3.2 客観指標と負荷の対応

計測アプリは試行ごとに次を記録し、母音変換負荷の代理指標を与える。

- 初動時間 T_{init} （課題文を隠した後から最初の打鍵まで）は母音変換負荷を反映する。
- 総入力時間 T_{total} 、正答率、候補選択順位は総合的な効率を反映する。

表 3: 入力効率比較 (KSPC は理想 KSPC = 誤りなし 最小打鍵数 ÷ 文字数. 評価セット 1,378 文上で算出)

Method	Keys	KSPC
提案手法（母音入力 + LoRA LLM）	5 + n	1.12
ローマ字入力（訓令式）	26+	1.95
JIS かな入力 / フリック入力	12-50	1.34
トグル入力	12	3.06

加えて各タスク終了後に主観評価（7 段階）を実施し、母音変換負荷を測る（表 6 参照）。

4.3.3 解析方針

参加者数は 5 名と限られるため、統計的検定による母集団レベルの有意差は本研究の射程としない。各方式・各 Level の平均値と参加者ごとの傾向にもとづき記述的に分析し、推論なし条件（ひらがな入力 対 母音入力）と推論あり条件（標準 IME 対 母音入力+推論）に分けて比較して、母音入力に生じる母音変換負荷の大きさを議論する。

5 結果と考察

5.1 入力効率 (KSPC)

入力効率は提案手法（母音入力）の KSPC が 1.12 であり、ローマ字入力（訓令式, 1.95）、JIS かな入力・フリック入力（いずれも 1.34）、トグル入力（3.06）より少なく、打鍵数の面で省入力が達成できている（表 3）。

5.2 精度評価とアブレーション

文全体の完全一致精度は、基準条件 a（CTX あり・ビーム 8、提案手法）で Acc@1 = 7.0%, Acc@3 = 11.8%, Acc@5 = 14.1% と低く（表 4）、母音化による情報欠落の大きさを反映している。これは完全一致ではなく候補提示型支援としての位置づけの妥当性を示す。LoRA を外した素のベースモデル（条件 e）は Acc@1 が 0% であり、本タスクが LoRA による追加学習に強く依存することが分かる。ビーム幅は 4（条件 c）より 8（基準 a）、さらに 16（条件 d）の方が高精度であった。CTX の有無（a と b）では CTX ありが一貫して上回り、CTX の付与が精度向上に寄与することが確認できた（本評価セットは CTX を持つ文を約 32% = 483 文含む）。

5.3 ユーザ実験結果

参加者 5 名による各方式・各 Level の試行（正答試行のみ）について、総入力時間 T_{total} ・初動時間 T_{init} ・打鍵数の参加者平均を表 5 に、母音入力の主観評価（7

表 4: 精度評価・アブレーション（評価セット 1,378 文上の完全一致 Acc@k. 基準 a が提案手法）

Condition	Acc@1	Acc@3	Acc@5
a: CTX あり・ビーム 8（提案手法）	7.0%	11.8%	14.1%
b: CTX なし・ビーム 8	5.4%	10.0%	12.2%
c: CTX あり・ビーム 4	7.0%	10.7%	11.8%
d: CTX あり・ビーム 16	7.5%	13.1%	15.2%
e: LoRA なし（素のベース）	0.0%	0.0%	0.0%

表 5: 客観指標の参加者平均（ $N = 5$, 正答試行のみ）。母音入力+推論は打鍵がほぼ 1 で総入力時間が最短。

Method	T_{total} [ms]	T_{init} [ms]	打鍵数
ひらがな入力	6495	1224	14.1
母音入力	6040	1539	8.2
標準 IME	6675	1100	14.9
母音入力+ LLM 推論	3489	—	1.2

段階）の参加者平均を表 6 に示す。

5.4 考察

5.4.1 推論なしの比較

まず、推論を介さない 2 方式を比べる。母音入力（推論なし）はひらがな入力 に対して打鍵数を 14.1 から 8.2 へ確実に削減する一方、総入力時間は 6495 ms 対 6040 ms とほぼ同等にとどまった。すなわち母音化によって削減された物理的な打鍵コストは、文を母音列へ変換し保持する認知コストへと置き換わっており、省打鍵がそのまま時間短縮には結びつかない。実際、母音入力（推論なし）は初動時間が長く（1539 ms 対 1224 ms）、入力前の音韻変換に時間を要していることがうかがえる。

5.4.2 推論ありの比較

次に、推論ありの 2 方式を比べる。母音入力+推論は標準 IME の 6675 ms に対し 3489 ms と約半分の総入力時間で入力を完了し、打鍵数も平均 1.2 とほぼ「母音列を一度打って候補を選ぶ」操作に集約された。特に IME での入力に時間を要する参加者ほど短縮効果が大きく、LLM 推論が母音入力の変換・確定コストを肩代わりすることで、所要時間が半減したことから提案手法が IME として実用的な入力速度に達することが示された。

5.4.3 ボトルネックの所在

ただし、母音入力+推論の初動時間は本実験の計測方式では正しく取得できない。他方式は打鍵がそのまま確定文字となるため初動時間を音韻変換時間として分離

表 6: 母音入力の主観評価の参加者平均（ $N = 5$, 7 段階：1=全くそう思わない～7=非常にそう思う）。バーは値に比例（最大 7）。母音変換負荷は高く、候補性能は高く評価された。

項目	平均	
母音変換負荷（変換が難しい）	4.6	
記憶保持負荷（覚えて入力が難しい）	3.2	
操作負荷（操作が難しい）	2.4	
混乱・ストレス	5.4	
疲労	4.6	
候補が出た	5.4	
候補が上位に出た	5.2	
候補への信頼	4.6	
候補の有用感	4.4	
利用意向	3.2	

できるが、母音入力+推論では打鍵・候補生成・選択・確定が連続し、最初の打鍵までの値が候補を待つ時間を含むため同じ意味で比較できない。このため初動時間は値を示さず（表 5 の “—”）、以降の議論には用いない。代わりに、母音入力に伴う負荷は推論なしの母音入力から論じる。この傾向は主観評価とも整合し、母音変換負荷（4.6）は高く評価された。客観・主観の双方から、母音入力のボトルネックは音韻変換（母音変換）にあることが分かった。一方で操作負荷は低く（2.4）、候補が出る・上位に出る・信頼できるといった候補性能は高く評価された（5.4 / 5.2 / 4.6）。これは提案手法の中核である LLM 候補提示が肯定的に受容されたことを意味する。他方で混乱・ストレス（5.4）や疲労（4.6）は高く、利用意向は中程度（3.2）にとどまった。以上から、提案手法は IME として実用的な速度を達成しつつも、残る課題は入力操作ではなく母音変換の負担軽減にあると結論づけられる。なお参加者間の個人差は大きく、本結果は予備的な知見である。

6 結言

本稿では、日本語の母音列のみを入力情報とし、LoRA により追加学習した小型 LLM を用いて CTX に応じた日本語候補を生成・順位付けする超省入力型日本語入力システムを提案した。従来 IME の変換精度ではなく、人間の側に要求される入力操作量に着目し、入力を 5 母音と撥音にまで削減したうえで、失われた情報を LLM の CTX 推定で補う枠組みを示した。推論を介さない母音入力は打鍵数を削減するものの入力時間は短縮されず、削減された打鍵コストが母音変換の認知コストへ置き換わることが分かった。一方、LLM 推論を加

えた提案手法は標準 IME の約半分の時間で入力でき、IME として実用的な速度に達した。さらに、主観・客観の双方から、母音入力のボトルネックは母音変換（音韻変換）にあることが示された。

本研究が目指すのは、より速く打てる入力方式そのものではなく、能力や身体的な条件、端末や状況によらず誰もが負担少なく意思を伝えられる人にやさしい入力支援である。入力キーを 6 つに抑える本方式は、小さなキーの操作が負担となりやすい高齢者をはじめとする利用者に有用と期待される。ただし候補生成精度は完全一致 Acc@1 が 7.0% と十分とは言えず、この精度向上も今後の重要な目標である。

今後の課題は、(1) 若年・高齢、フリック熟練・非熟練を含むより大規模な実ユーザ実験の実施、(2) 本実験で示された母音変換負荷を軽減する入力支援（変換補助・習熟支援）の設計、(3) 固有名詞・数字・英字に対する補完経路の設計である。

参考文献

- [1] 菅原 玄晶, 鳴海 紘也: InvisiVowel: スマートフォンにおけるフリックの母音情報のみを利用したキーボード表示のない入力システム, 第 31 回インタラクティブシステムとソフトウェアに関するワークショップ (WISS 2023), 2023.
- [2] 橋本 和音: 機械読唇の精度向上に向けた自然言語処理による母音列からの日本語文復元, 早稲田大学大学院基幹理工学研究科 修士論文, 2026.
- [3] E. J. Hu, Y. Shen, P. Wallis, Z. Allen-Zhu, Y. Li, S. Wang, L. Wang and W. Chen: LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models, International Conference on Learning Representations (ICLR), 2022.
- [4] S. G. Hart and L. E. Staveland: Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of Empirical and Theoretical Research, Human Mental Workload, Advances in Psychology, Vol. 52, pp. 139–183, 1988.
- [5] I. S. MacKenzie: KSPC (Keystrokes per Character) as a Characteristic of Text Entry Techniques, Proc. 4th Int. Symp. on Human Computer Interaction with Mobile Devices (Mobile HCI 2002), LNCS, Vol. 2411, pp. 195–210, Springer-Verlag, 2002.
- [6] R. W. Soukoreff and I. S. MacKenzie: Metrics for Text Entry Research: An Evaluation of MSD and KSPC, and a New Unified Error Metric, Proc. ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI 2003), pp. 113–120, ACM, 2003.
- [7] I. S. MacKenzie, H. Kober, D. Smith, T. Jones and E. Skepner: LetterWise: Prefix-based Disambiguation for Mobile Text Input, Proc. ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST 2001), pp. 111–120, ACM, 2001.
- [8] D. J. Ward and D. J. C. MacKay: Fast Hands-free Writing by Gaze Direction, Nature, Vol. 418, No. 6900, p. 838, 2002.
- [9] P. O. Kristensson and K. Vertanen: The Potential of Dwell-Free Eye-Typing for Fast Assistive Gaze Communication, Proc. Symposium on Eye Tracking Research and Applications (ETRA 2012), pp. 241–244, ACM, 2012.
- [10] 清原 隆一, 沢田 篤史, 野呂 昌満: VR 環境における文字入力のための触感を伴ったフリック入力方法, 日本ソフトウェア科学会第 39 回大会 (2022 年度) 講演論文集, 2022.
- [11] 鈴木 義章, 本宮 志江, 原 有希, 須藤 智, 佐藤 稔久, 熊田 孝恒, 北島 宗雄: 高齢者の認知特性に適合した Web インタフェースのデザインに関する研究 (2) — 高齢者の認知機能が Web 操作に及ぼす影響 —, ヒューマンインタフェースシンポジウム 2009, 2009.
- [12] 村田 厚生, 早見 武人, 森 若誠: 視線入力システムの高性能化・実用化に関する研究 — 高齢者にも優しい視線入力システムの開発 —, 岡山大学大学院自然科学研究科, 2009.
- [13] 畠中 順子, 高橋 美和子, 下村 義弘, 原田 悦子: タッチ端末操作における操作特性の加齢変化 — 2024 年度計測結果の報告 —, 人間工学, Vol. 61, Suppl., 2024.

連絡先

田中 峻介 (東京都立大学)

E-mail: syunsukeyuto@gmail.com